

ZERI DI UN POLINOMIO

Sia $p(x)$ un polinomio. Un numero x_1 si dice

zero di $p(x)$ se $p(x_1) = 0$

Es.: $p(x) = x - 1$, allora uno zero di $p(x)$ è $x_1 = 1$

perché $p(1) = 1 - 1 = 0$

Osserviamo che dato il polinomio $p(x)$ se consideriamo l'equazione $p(x) = 0$, allora gli zeri di $p(x)$ coincidono con le soluzioni dell'equazione $p(x) = 0$.

ESEMPLO: $p(x) = 2x + 1$, allora $x_1 = -\frac{1}{2}$ è uno zero di $p(x)$

infatti $p(-\frac{1}{2}) = 2 \cdot (-\frac{1}{2}) + 1 = -1 + 1 = 0$

D'altra parte $2x + 1 = 0 \Leftrightarrow 2x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$

RICERCA DEGLI ZERI DI UN POLINOMIO

Come si trovano tutti i possibili zeri di un polinomio?

Sono tutti i numeri che si ottengono dividendo i divisori del termine noto per i divisori del coefficiente del termine di grado massimo

ESEMPLO: $p(x) = 2x - 1$

DIVISORI

TERMINE NOTO = -1 $\longrightarrow$ 1, -1

COEFFICIENTE DEL TERMINE DI GRADO MASSIMO = 2 $\longrightarrow$ $\pm 1, \pm 2$

Quindi i possibili zeri di $p(x)$ sono:

$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{-1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{-2}$	$\frac{-1}{1}$	$\frac{-1}{-1}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{-2}$
"	"	"	"	"	"	"	"
1	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	X	X	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Quali sono gli zeri di $p(x)$? Bisogna sostituire x :

$p(1) = 2 \cdot (1) - 1 = 2 - 1 = 1 \neq 0$

$p(-1) = 2 \cdot (-1) - 1 = -2 - 1 \neq 0$

$p(\frac{1}{2}) = 2 \cdot (\frac{1}{2}) - 1 = 1 - 1 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}$ è lo zero di $p(x)$

$p(-\frac{1}{2}) = 2 \cdot (-\frac{1}{2}) - 1 = -1 - 1 = -2 \neq 0$

ESEMPLO: $p(x) = x^2 + 5x + 6$

TERMINE NOTO = 6 $\longrightarrow \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

COEFF. DI $x^2 = 1 \longrightarrow \pm 1$

Quindi i possibili zeri di $p(x)$ sono

$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{-1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{-1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{3}{-1}$	$\frac{6}{1}$	$\frac{6}{-1}$
1	-1	2	-2	3	-3	6	-6

OSSERVAZIONE: Se il termine di grado massimo ha coefficiente 1, allora non serve fare tutte le frazioni $\frac{\text{"Termine noto"}}{\text{"coefficiente"}}$

perché avremmo sempre "fatto 1", quindi non cambia.

Quali sono gli zeri di $p(x)$? $p(x) = x^2 + 5x + 6$

$p(1) = (1)^2 + 5 \cdot (1) + 6 \neq 0$

$p(-1) = (-1)^2 + 5 \cdot (-1) + 6 = 1 - 5 + 6 \neq 0$

$p(2) = (2)^2 + 5 \cdot (2) + 6 \neq 0$

$p(-2) = (-2)^2 + 5 \cdot (-2) + 6 = 4 - 10 + 6 = 10 - 10 = 0 \longrightarrow x_1 = -2$

$p(3) \neq 0$ (perché tutti i termini sono positivi)

$p(-3) = (-3)^2 + 5 \cdot (-3) + 6 = 9 - 15 + 6 = 15 - 15 = 0 \longrightarrow x_2 = -3$

METODO DI RUFFINI

1. Si può applicare a qualsiasi polinomio ("ultime spieghe")
2. Si riordina il polinomio in ordine decrescente e si completa (se manca un termine di grado intermedio, si mette zero come coefficiente).

ESEMPLO: $5x^3 - 3x^4 + x - 1$ diventa $-3x^4 + 5x^3 + 0 \cdot x^2 + x - 1$

3. Si cercano gli zeri del polinomio
4. Si costruisce la Tabella del metodo di Ruffini
5. Si scompone il polinomio iniziale come

$(x - \text{"zero"}) \cdot (\text{polinomio di grado } n-1 \text{ rispetto a quello di partenza (da Tabella)})$

NB: Se non ci sono zeri del polinomio (e non si può applicare la Tabella), allora il polinomio è irriducibile

ESERCIZIO PAG. 468 N° 355

$x^3 - x^2 - 5x - 3$ (già ordinato e completo)

Osserviamo che tutti i metodi già visti non si possono applicare, quindi proviamo Ruffini.

1. RICERCA DEGLI ZERI DEL POLINOMIO

i possibili zeri sono $\pm 1, \pm 3$

$p(1) = 1 - 1 - 5 - 3 \neq 0$; $p(-1) = -1 - 1 + 5 - 3 = -5 + 5 = 0$

$p(3) = 27 - 9 - 15 - 3 = 0$; $p(-3) = -27 - 9 + 15 - 3 \neq 0$

2. COSTRUZIONE DELLA TABELLA DI RUFFINI

ZERO DI $p(x) \rightarrow$	-1	$\downarrow$	1	-1	-5	-3
			1	-2	-3	
			1	-2	-3	
			1	-2	-3	
			1	-2	-3	

COEFFICIENTI DI $p(x)$ CON $p(x)$ RIORDINATO (IN ORDINE DECRESCENTE) E COMPLETO

- * NELLA PARTE CENTRALE SI SOMMA
- * NELLA PARTE INFERIORE SI MOLTIPLICA PER LO ZERO DEL POLINOMIO
- * L'ULTIMO NUMERO (SOTTO IL TERMINE NOTO) DEVE ESSERE ZERO (PERCHÉ AVEVAMO TROVATO UNO ZERO)

3. RISULTATO DELLA SCOMPOSIZIONE TRAMITE TABELLA

$p(x) = (x - (-1)) \cdot (1 \cdot x^2 - 2 \cdot x - 3) =$

$= (x + 1)(x^2 - 2x - 3)$

(si può ancora scomporre e non per forza con Ruffini)

Avevamo trovato un secondo zero, $x_2 = +3$

quindi continueremo a scomporre con Ruffini:

3	$\downarrow$	1	-2	-3
		1	-3	
		1	-3	
		1	-3	
		1	-3	

$p(x) = (x + 1)(x - 3)(x + 1) = (x - 3)(x + 1)^2$

lo ricaviamo da sopra lo determiniamo dall'ultima Tabella